問題 171'

次の関数について，偶関数か奇関数かを調べよ．$2x^4 - 3x^2$

解答:

$f(x) = 2x^4 - 3x^2$ とおくと，

$$f(-x) = 2(-x)^4 - 3(-x)^2 = 2x^4 - 3x^2 = f(x)$$

よって偶関数（y 軸対称）．

問題 172'

$y = x^3$ を x 軸方向に 2，y 軸方向に 1 平行移動した関数の式を求めよ．

解答:

$x \to x - 2$，定数 $+1$ より

$y = (x-2)^3 + 1$

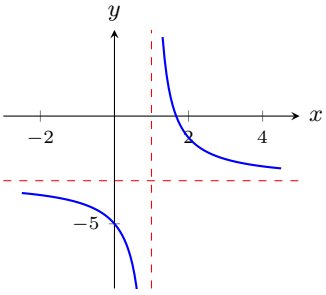
問題 173'

次の関数の定義域・値域・漸近線を求めよ．$y = \dfrac{2}{x-1} - 3$

解答:

漸近線：$x = 1$，$y = -3$

定義域 $x \neq 1$，値域 $y \neq -3$



問題 174'

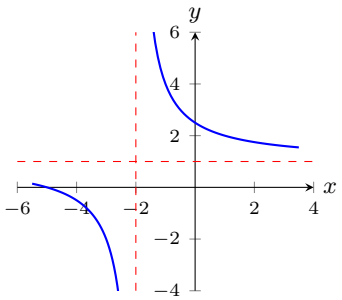
次の関数の定義域・値域・漸近線を求めよ．$y = \dfrac{x+5}{x+2}$

解答:

$y = \dfrac{x+5}{x+2} = 1 + \dfrac{3}{x+2}$

漸近線：$x = -2$，$y = 1$

定義域 $x \neq -2$，値域 $y \neq 1$



問題 175'

次の関数の定義域を求めよ．$y = \sqrt{3x-6}$

解答:

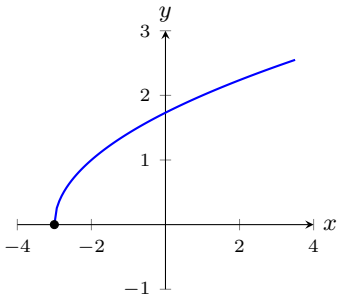
$3x - 6 \geqq 0$ より $x \geqq 2$

問題 176'

次の関数の定義域と値域を求めよ．$y = \sqrt{x+3}$

解答:

$x + 3 \geqq 0$ より定義域 $x \geqq -3$，値域 $y \geqq 0$



問題 177'

x 軸に関して $y = x^3 + 2x^2$ と対称なグラフをもつ関数を求めよ．

解答:

x 軸対称 $\to y \to -y$

$-y = x^3 + 2x^2$ より

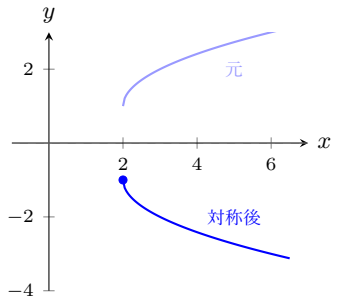
$y = -x^3 - 2x^2$

問題 178'

関数 $y = \sqrt{x-2} + 1$ を x 軸に関して対称移動した関数の式を求めよ．

解答:

$y \to -y \to y = -\sqrt{x-2} - 1$



問題 **179'**

次の関数の逆関数を求め，その定義域と値域を求めよ．

$y = \dfrac{1}{x+1}$

解答**:**

$x+1 = \dfrac{1}{y} \rightarrow x = \dfrac{1}{y} - 1$

x と y を入れ替えると：

$y = \dfrac{1}{x} - 1$

定義域 $x \neq 0$，値域 $y \neq -1$